Sausage Snake 无尽版产品需求文档

V1.0 | *2026* 年 *10* 月 *16* 日 | 产品 程序 美术 音频 *UI* 测试

1 产品概述

Doe 自动前进，玩家用一个按键控制顺时针转向，吃骨头得分并逐步变长，在不断加速、增加障碍的场地中挑战最高纪录。达到三星后继续游戏，直至碰撞或主动结束。

本文只覆盖无尽版 Sausage Snake。玩法与交互以已确认原型为基线；正式视觉与音频按制作规格交付，原型临时资产不作为制作标准。本文不包含三关版的 ROUND、换关和通关流程。

阅读分工

程序阅读第 2、3、5、8 章；UI 阅读第 1、4、5 章；美术阅读第 1、6 章及 UI 图标规格；音频阅读第 7 章；测试按第 8 章验收。各制作部门共用以下屏幕和玩法约束。

产品与硬件边界

- 显示屏为 1.54 英寸正方形屏幕，分辨率 240×240；有效显示区约 27.66×27.66 毫米。设计与验收均以 240×240 原尺寸为准。
- 一条命、10×10 格场地、每格 20×20 像素；自动移动、单键转向、得分成长、碰撞结束。不设单局限时、复活、道具、关卡或排行榜。
- 初始长度 3 格、初始朝右，头位于零基坐标(5,4)，身体向左排列；初始无障碍，食物只有一根。

三个按键的职责

位置	**A** 选择	**B** 确定	**C** 返回
游戏入口	切换两个选项	进入开始或说明	回小游戏菜单
玩法说明	无操作	开始游戏	回入口并选中说明
局内移动	暂停	累计一次顺时针转向	打开结束确认
暂停中	继续游戏	无操作	直接结束并结算
结束确认	切换选项	执行所选项	取消确认并返回原状态
结果页	无操作	再来一局	回游戏入口

倒计时期间 A、B 无效，C 仍可打开结束确认。主操作使用设备按键 A/B/C；模拟器键盘映射不属于玩家教程。

2 程序需求 移动与难度

输入和移动

B 使用按下沿触发，按住只计一次。同一移动节拍内最多缓存 3 次有效按下，移动时只执行最终方向，随后清空缓存。0 次直行，1 次右转，2 次保持原方向，3 次左转；第 4 次及之后忽略。方向判断以本节拍开始时的方向为基准。

跨越移动节拍的按键分别归入各自节拍，不把已经发生的移动回滚。头部附近持续显示下一步实际方向，必须反映“两次不掉头”以及缓存上限。

每次移动进入相邻格。吃到骨头总分+1；累计第 2、4、6……根时长度+1 并保留尾巴，其他移动尾巴前进。长度为 3 加上累计骨头数除以 2 后的整数部分。撞墙、障碍或非本步离开的身体立即结束；不增长时可进入尾巴本步即将离开的格。

难度配置

总骨头数	LV	每格耗时	目标障碍段数
0–4	1	550 ms	0
5–9	2	470 ms	2
10–14	3	400 ms	3
15–24	4	370 ms	4
25–34	5	340 ms	5
35–44	6	310 ms	6
45–54	7	280 ms	6
55 及以上	8	250 ms	6

每段障碍连续占 3 格，横向或竖向。升档在吃到触发骨头后生效，不重置分数、身体和方向，不停顿、不播放关卡倒计时；第 8 档之后不再加速或增加障碍。

食物与障碍生成

- 新骨头只能生成在身体和障碍之外的空格；优先随机选择与头曼哈顿距离≥3 的空格，无符合条件的位置时放宽到任意空格。无空格可放食物时结束本局，按当前分数结算。
- 升档只追加障碍至目标段数，旧障碍保持不动。不得覆盖身体或当前骨头；每个新增障碍格与头的曼哈顿距离必须>2，并避开当前行进方向正前方 3 格。
- 不同障碍段不能相邻，含对角相邻。仅按障碍计算可行走区域时，所有空地必须连通，每个空格至少有两个四邻接空格；此检查不保证身体造成的临时围堵可解。
- 每段最多尝试 100 次。找不到公平位置时允许少放，下一次升档再补；不强行放置、不搬动身体和食物。新障碍出现即参与碰撞，闪烁只是视觉提示。

3 程序需求 状态与结算

单局流程

小游戏菜单 → 游戏入口 → 开始游戏 → 3、2、1、GO → 局内移动 → 碰撞或主动结束 → 结果页。B 重开回到全新一局倒计时；C 返回游戏入口。首次进入可先打开玩法说明。

3、2、1 各显示 1 秒，GO 显示 0.5 秒，之后进入移动。倒计时内角色不移动，顶栏隐藏，场地保持可见。游戏、暂停、确认和结果页不执行 10 秒无操作退出；入口和说明页沿用系统 10 秒无操作回主界面。游戏流程保持亮屏。

暂停与结束确认

- A 暂停后停止规则计时和 BGM；A 继续从原位置恢复，开始一个完整移动节拍，已缓存转向保留。暂停中 C 直接结束并结算，不再加第二层确认。
- C 在移动或倒计时中打开“结束本局？”；默认选中“继续游戏”，另一项“结束本局”。说明文案为“按当前成绩结算”。
- 确认框打开期间冻结规则计时、移动和转向，不累计后台时间；取消后恢复原状态及剩余时间，已缓存转向保留。若打开确认前已经发生碰撞，优先进入碰撞结束流程。
- 碰撞反馈持续约 0.9 秒后显示结果；主动结束立即显示结果。结果页出现后 0.8 秒内屏蔽 B 重开，防止连按误触；C 可返回入口。

奖励与最高纪录

总骨头数	星级	贝壳	神
0–4	0 星	5	0
5–9	1 星	10	1
10–14	2 星	20	2
15 及以上	3 星	30	3

碰撞、主动结束、空位耗尽采用同一奖励表；奖励按本局总骨头数计算，不按长度、存活时间或按键次数计算。倒计时中主动结束为 0 分，也按 0 星发 5 贝壳。满三星不自动结束，不设置额外通关奖。

结果页显示总骨头数、三颗星的明暗状态、贝壳和最高纪录；神值后台结算，不在结果页显示。每局只提交一次成绩和奖励，结果页停留、重开或返回不得重复发奖。

最高纪录按本机本游戏保存，未产生纪录时为 0。只有本局分数严格大于旧纪录才提示新纪录，相等不提示。局内可实时预览新纪录，但仅在正常结算时持久化；重启后读取。异常强退或断电不补发未结算奖励，不恢复未完成对局。

4 UI 需求 页面与状态

本章交付给 UI 设计和界面程序。所有页面按 240×240 制作，复用同一套复古像素街机视觉；文字用于解释动作与结果，图标用于分数、星级和奖励。不要将角色、骨头摆位示例当作新增功能页面。

页面	必须展示的信息	交互及变体
01 游戏入口	Sausage Snake 及无尽版标识、最高纪录、开始游戏、玩法说明	默认开始；A 切换、B 确定、C 返回菜单。无纪录显示 0。
02 玩法说明	B 一次右转、同一拍三次左转、两次不掉头；每两根增长、碰撞结束、逐步加速、5/10/15 得星	使用转向图示搭配短句；B 开始、C 回入口。不增加单独教学关。
03 开局倒计时	3 → 2 → 1 → GO 四个状态，静止场地	顶栏隐藏；数字不遮挡初始角色和行进路径；最后一秒仍可看清场地。
04 局内顶栏	LV、本局骨头总数、三颗星位、BEST	正常、升档“加速!”、超过纪录高亮三种信息状态。没有 ROUND 和每关 0/5。
05 暂停	压暗场地、暂停、A 继续、C 结束	不做 A 选择+B 确认的二级菜单；背景场地保留。
06 结束确认	结束本局？、按当前成绩结算、继续游戏、结束本局	两种选中态；A 切换、B 确定、C 取消；默认继续。
07 本局结果	本局结束、总骨头、0–3 星、贝壳、最高纪录或新纪录、B 再来一局、C 返回	同一布局覆盖 4 档奖励；新纪录是独立状态，可与任意星级组合。C 返回入口。

局内信息优先级

左侧 LV 表示难度档位，不表示关数；骨头总数不归零。5、10、15 根分别点亮第一、二、三颗星。获得第三颗星后保持三星，计分继续增长。

本局超过旧纪录后，BEST 高亮并随当前分数更新。非得星升档时，“加速!”暂替 BEST 显示约 1 秒，随后恢复纪录信息；得星与升档同帧时优先呈现得星反馈。

结果页不得遗漏的样例

3 根=0 星+5 贝壳，8 根=1 星+10 贝壳，12 根=2 星+20 贝壳，26 根=3 星+30 贝壳。旧纪录为 0 时，1 根也应出现新纪录；不存在“三星才显示新纪录”的限制。

5 UI 需求 组件与动效规格

统一视觉与版式

采用像素硬边、深蓝底、低对比棋盘格、青绿色边框、暖金色焦点、米白正文。建议色板：背景#081923，棋盘#0D2633/#123241，边框#66C7B5，分隔#244D58，强调#F3C04F，正文#F4EDD6，次要文字#8DA5AD。颜色不能成为区分状态的唯一依据。

关键内容距屏幕边缘至少 12 像素。场地固定 200×200，左上角(20,30)，墙线放在场地外围，不挤占格子。顶栏在场地上方。正文 12 像素、标题 24 像素，采用可合法交付的像素字体；文字不烘焙进背景，数字字段预留到五位且不得互相覆盖。

组件或资源	制作规格
标题和背景	标题在 160×48 像素区域内排版；入口角色用正式部件拼接。棋盘底可用 40×40 平铺纹理或程序绘制，文字独立排版。
按钮和弹窗	按钮原型基准：入口 138×26，确认 142×26，结果 142×28；提供普通/选中态。确认 184×154，暂停 170×90；边框与底可伸缩。
计分及奖励图标	骨头、贝壳各 16×16；星星提供未获得/已获得两态，9×9 用于顶栏，整数 3 倍用于结果页。
按键与方向图标	A/B/C 各 16×16；局内方向箭头 10×10，支持四向；教程右转/左转/直行图标各 18×18，可旋转复用。
倒计时与字体	3/2/1 建议在 28×36 区域内；GO 使用 24 像素字号。交付所用字库及授权说明，覆盖正文中文、ASCII、数字和标点。

动效由程序驱动

事件	时序与效果
食物与得分	食物出现约 250ms 弹出；平时每 600ms 上下浮动 2px。吃到后碎屑约 320ms 消散，分数约 250ms 弹动、400ms 高亮。
获得一颗星	5 个小骨头从计分区飞入目标星位，每个飞行 300ms，依次相隔 60ms；最后一个落下点亮星位，再弹动约 300ms。
星星和新增障碍	已点亮星星周期性短扫光，三颗错开；新增障碍闪烁约 900ms 提示，不因此延后碰撞生效。
碰撞	场地短震动约 320ms，角色闪烁、头部眩晕符号、碰撞处高亮；0.9 秒后结算。三类碰撞共用结果布局，不写失败原因。

交付：独立 Pixso 文档的可编辑画板、组件状态、尺寸标注、字体及色板、导出清单；画板名称在屏幕外。无需制作无尽版的换关提示、三星通关页或历史排行榜页。

6 美术需求 正式游戏资产

本章用于正式资产制作，不要求复刻原型占位图。角色应识别为 Doe 的侧面腊肠狗，身体可连续延长，能看到四只脚；前脚随头、后脚随尾，变长时两对脚自然分开。保持复古像素街机风格和小屏轮廓可读性。

资产 ID 及名称	最终屏幕尺寸	数量与制作要求
A01 头部	20×20	1 张基准朝右；脖子接口与身体一致，面部在原尺寸可识别。
A02 直线身体	20×20	1 张；可无缝连续拼接，横竖由程序旋转，接缝不露底或错位。
A03 直角身体	20×20	1 张 90°弯角；覆盖四种转角组合，粗细和接口与直线一致。
A04 尾部	20×20	1 张；尾巴轮廓清晰，与身体接口一致；不随长度重新绘制。
A05 前脚	24×24	2 帧循环，含前侧和后侧两只前脚；与头部中心锚点对齐。
A06 后脚	24×24	2 帧循环，含前侧和后侧两只后脚；与尾部中心锚点对齐。
A07 骨头食物	20×20	1 张；视觉主体置于格内，与身体、石头有清晰轮廓差异。浮动、弹出由程序处理。
A08 障碍石头	20×20	1 张可重复单元；同一单元能横排或竖排 3 格，不依赖装饰性外扩传达碰撞范围。
A09 眩晕符号	6×6	1 张像素小星或眩晕标记，供程序绕头部运动；不需画整段轨迹动画。

拼接与动画验收

- 以上尺寸均为 240×240 屏幕中的最终像素。角色格块逻辑范围 20×20；脚层可四边各超出 2 像素，中心锚点(12,12)，不改变碰撞范围。
- 以朝右为基准交付，附旋转、镜像后的四向拼接校验图，覆盖直线、连续转角、头接弯角、尾接弯角。接口坐标和透明区须在源文件标明。
- 移动时前后脚错相循环，每格移动分 4 段切换姿态；暂停和倒计时使用站立帧。身体长度增长只增加格块，不增加脚的数量。
- 不额外交付任意长度的完整狗、每个方向的整身动画、食物飞行整段动画、碰撞闪色整段序列；这些由部件拼接和程序驱动。

交付格式

可编辑像素源文件 + 透明 PNG 单帧，原生 1 倍导出，无抗锯齿、无模糊缩放、无 JPEG、无烘焙扫描线或机壳。以 asset_id 与帧序号命名；附资源清单，记录画布、锚点、方向、帧顺序和循环方式。20×20 是正式交付基准，程序负责导入适配。UI 图标、字体、面板归第 5 章，不混入游戏角色资源。

7 音频需求 BGM 与音效

本章交付给作曲、音效和音频程序。声音应有清晰的复古街机音色，旋律轻快、可长时间循环；提示音易辨认，避免持续尖锐高频。走路和普通转向不播放音效，避免快速连按形成噪声。

BGM 制作与播放

- 制作 1 首无缝循环 BGM，建议 20–40 秒，无长开场和强收尾。升档复用同一首，不需要 8 首独立曲目。
- 基础速度为 100%，每升一档增加 4%，LV8 为 128%；最快版本仍应清晰、无明显失真。工程上需明确是加快音符时值或音频变速，不能假设已支持 WAV 变速。
- 只在局内移动时播放；倒计时、入口、说明和结果页不播放。暂停和结束确认时暂停，恢复后续播；一局结束停止，重开在下一次 GO 结束后从头播放。
- BGM 独立增益初值为 25%，音效保留 100%，允许后续真机微调。此处是相对线性增益，不等于主观响度 25%；不把低音量直接烘焙进母带。

音效清单

ID 及事件	建议时长	制作与触发要求
S01 吃到骨头	50–150ms	短促上扬，听感轻快；每根一次。与升档或得星重叠时不叠加单独吃骨声。
S02 倒计时	约 90ms	3、2、1 共用，同步每次数字切换。
S03 GO	约 330ms	比倒计时更明亮，明确开始；GO 出现时播放。
S04 升档	500–900ms	短上行音型；非得星升档时播放，不应遮蔽后续操作提示。
S05 得星	约 900ms	骨头入星位时逐步上扬，最后明亮收束；与 5 个飞入节奏同步，提供分段时间标注。
S06 碰撞结束	约 560ms	清晰失败反馈但不过分刺耳；墙、石头和自身碰撞共用。
S07 暂停与继续	约 100ms	短提示，两次状态切换可复用同一资源。

混音与交付

音效优先于 BGM；当前交互按单通道让位设计，同帧事件优先级为碰撞结束 > 得星 > 升档 > 吃骨头。BGM 让位后按原时间线继续，不每次从头播放。主动结束不播放碰撞音，不额外要求通关或新纪录曲目。

交付单声道 44.1kHz、16-bit PCM WAV 及音频源工程；BGM 另附 MIDI 或音高/时值事件表，标注循环点、分段触发点和基础速度。WAV 用于审听与正式音频接入，事件表用于合成播放适配；程序需按最终硬件播放能力确认运行格式。所有文件无削波，首尾无爆音，循环接缝不可闻。

8 验收与交付检查

程序与交互验收

检查项	通过标准
输入缓存	同一节拍 B 一次右转、两次直行、三次左转；第四次忽略；长按不连发。跨节拍输入按实际到达时间归属。
成长与碰撞	第 1 根不增长、第 2 根增长；能进入本步离开的尾格；碰撞墙、石头、身体均结束且只结算一次。
难度边界	在 5/10/15/25/35/45/55 根准确升档；55 根后维持 250ms 和最多 6 段。追加障碍不重置身体。
生成公平	骨头不压身体或石头；新增石头避开头附近和正前方，失败允许少放；静态空地连通且无死胡同。
暂停与确认	暂停不移动；继续获得完整节拍；确认期间冻结，取消不补走时间；碰撞与返回同帧优先碰撞。
结算	0/4 根=0 星 5 贝壳，5/9 根=1 星 10 贝壳，10/14 根=2 星 20 贝壳，15 根及以上=3 星 30 贝壳；神为星数。
主动结束	暂停中 C 直接结算；运行和倒计时中 C 先确认；0 分主动结束也得 5 贝壳；与三关版退出规则隔离。
最高纪录	超过才更新，相等不标新纪录；正常结算后重启仍保留；入口、局内和结果的数据一致。
系统与页面	达到三星继续移动；无 ROUND 及换关；游戏、暂停和结果不因 10 秒无操作自动离开；每局均有完整倒计时。

视觉与音频验收

在 1.54 英寸真机上检查原尺寸可读性、按键提示和动态数字是否溢出；角色四向拼接与四脚位置正确，增长后仅前后脚分离；障碍与骨头不会因特效被误判；完成 0–3 星、新纪录和最高分 0 的状态检查。BGM 音量显著低于音效，暂停/续播、快速升档和循环无爆音。

跨部门交付边界

程序交付规则、状态、存档和奖励接入；美术交付第 6 章正式部件；UI 交付第 4、5 章可编辑页面与组件；音频交付第 7 章音乐和提示音。正式接入时，程序负责把 20 像素格块、字库与音频格式适配到运行时。

上线接入检查：最高纪录落盘与奖励到账须由正式服务验收；同局奖励不可重复领取。正式游戏资产总内存、纹理/音频压缩格式与加载方式，由程序在实机资源预算内确认，不能仅以模拟器可运行为准。

核对基线：core/games/sausage.c 与 sausage.h，page_sausage.c，page_sausage_entry.c，sausage_ui.h，ui_sfx.c，game_service.c；结合已确认的 1.54 英寸屏幕与无尽版交互。文件名仅供研发追溯，不作为美术或音频制作素材。